

CAHIER DES CHARGES

Conception de l'application web HomeSkolar

VERSION 3.1 — Version finale actualisée — spécifications, veille et UML

Champ	Valeur
Client	HomeSkolar
Organisation	Codelguanas — entité Web
Date	22 juillet 2026
Statut	Version finale
Périmètre documentaire	Spécifications fonctionnelles, veille technologique, spécifications techniques et diagramme de classes UML

Document de conception destiné au client HomeSkolar

Sommaire

Le document est organisé autour des quatre éléments demandés : fonctionnalités, veille, technique et UML.

1. Gestion du document	3
2. Contexte, objectifs et périmètre	3
3. Décisions issues du cadrage client	4
4. Spécifications fonctionnelles	4
5. Veille technologique	5
6. Spécifications techniques	6
7. Exigences non fonctionnelles	8
8. Vérification de conformité	8
9. Sources de la veille	8
Annexe A — Diagramme de classes UML	9
Annexe B — Cas d'utilisation global	10
Annexe C — Cas d'utilisation : compte	11
Annexe D — Cas d'utilisation : communication	12
Annexe E — Cas d'utilisation : rencontres	13
Annexe F — Cas d'utilisation : tâches	14

1. Gestion du document

1.1 Objet

Ce cahier des charges formalise ce que l'application HomeSkolar doit réaliser, justifie les technologies retenues, décrit le fonctionnement technique attendu et présente le diagramme de classes métier selon la nomenclature UML.

Périmètre du livrable — Cette version finale est limitée aux spécifications fonctionnelles, à la veille technologique, aux spécifications techniques et à la modélisation UML.

1.2 Historique

Version	Date	Évolution	Statut
1.0	—	Première consolidation du besoin	Archivée
2.0	19/07/2026	Décisions client et UML validés	Archivée
3.1	22/07/2026	Corrections finales : veille, versions et modèle UML simplifié	Finale

2. Contexte, objectifs et périmètre

HomeSkolar met en relation des élèves rencontrant des difficultés scolaires avec des tuteurs bénévoles. L'application doit fournir un espace simple et responsive pour créer les comptes, constituer les binômes, communiquer, organiser les rencontres et suivre les tâches d'accompagnement.

2.1 Objectifs du produit

- permettre à chaque élève et tuteur de gérer son propre compte ;
- constituer automatiquement les binômes d'accompagnement ;
- permettre une communication instantanée entre l'élève et son tuteur ;
- organiser les rendez-vous et leur consultation ;
- gérer les tâches attribuées et les éléments personnels privés.

2.2 Acteurs validés

Acteur	Responsabilités
Élève	Gérer son compte, communiquer avec son tuteur, consulter ses rendez-vous et tâches attribuées, gérer ses éléments personnels.
Tuteur bénévole	Gérer son compte, suivre plusieurs élèves, communiquer, organiser les rendez-vous, attribuer des tâches et gérer ses éléments personnels.

Décision client — Deux acteurs uniquement : Élève et Tuteur. Aucun administrateur applicatif ni rôle Association.

2.3 Exclusions explicites

- gestion de la minorité ou de la majorité ;
- fonctionnalité de recherche ;
- changement de tuteur et historique des affectations ;
- pièces jointes dans la messagerie ;
- récurrence, rappels, visioconférence et fuseaux horaires personnalisés pour les rendez-vous ;
- supervision des accompagnements par l'association ;
- exigences d'accessibilité détaillées, identifiées pour une évolution ultérieure.

3. Décisions issues du cadrage client

Les réponses formelles obtenues lors de l'atelier de clarification sont considérées comme des règles de référence pour les spécifications et la modélisation.

Domaine	Décision formelle	Conséquence
Compte	Chaque élève ou tuteur crée librement son propre compte, sans validation.	Création autonome ; courriel requis pour la récupération du mot de passe.
Affectation	Un tuteur par élève, plusieurs élèves par tuteur, attribution aléatoire.	Le système crée automatiquement l'accompagnement.
Communication	Messagerie instantanée du binôme, sans pièce jointe.	Lecture, épingle et notification interne.
Rendez-vous	Création, modification et annulation réservées au tuteur.	Aucune acceptation de l'élève ni récurrence.
Tâches	Le tuteur attribue les tâches ; un objet unique couvre tâche, note et mémo.	L'élève ne modifie pas une tâche attribuée ; les éléments personnels restent privés.

4. Spécifications fonctionnelles

Cette section décrit les comportements visibles attendus. Elle emploie volontairement un langage fonctionnel compréhensible sans connaissance technique.

4.1 Comptes et authentification

- l'inscription est libre et ne nécessite aucune validation ;
- l'utilisateur choisit le rôle Élève ou Tuteur, seuls rôles autorisés ;
- les données minimales sont le nom d'utilisateur, l'adresse électronique, le mot de passe, le nom et le prénom ;
- l'utilisateur peut se connecter, se déconnecter et modifier ses informations ;
- il peut changer son mot de passe ou demander une réinitialisation par courriel ;
- la suppression du compte supprime les données personnelles associées selon les règles d'intégrité de l'application.

4.2 Affectation élève-tuteur

- un élève est associé à zéro ou un tuteur ;
- un tuteur peut accompagner plusieurs élèves ;
- l'application choisit aléatoirement un tuteur existant ;
- si aucun tuteur n'est disponible, l'élève reste temporairement sans affectation et en est informé ;
- le changement de tuteur et l'historique des affectations ne sont pas gérés.

4.3 Communication

- la conversation est accessible uniquement à l'élève et à son tuteur attribué ;

- les messages texte apparaissent sans rechargement complet de la page ;
- les pièces jointes sont interdites ;
- l'élève peut épingler ou désépingler un message, affiché ensuite en tête de liste ;
- les messages non lus produisent un indicateur interne ; aucun courriel n'est envoyé.

4.4 Rendez-vous

- seul le tuteur crée, modifie ou annule un rendez-vous ;
- l'élève consulte les rendez-vous créés pour son accompagnement ;
- aucune acceptation de l'élève n'est requise ;
- un rendez-vous comporte au minimum un titre, une date, une heure de début, une heure de fin et les participants ;
- récurrence, rappels, fuseaux horaires personnalisés et visioconférence ne sont pas gérés.

4.5 Tâches, notes et mémos

- un même objet métier représente une tâche, une note ou un mémo ;
- le tuteur peut créer un élément pour lui-même ou attribuer une tâche à l'élève ;
- l'élève peut créer un élément uniquement pour lui-même ;
- une tâche attribuée est visible mais non modifiable par l'élève ;
- les notes et mémos personnels sont strictement privés ;
- échéance, priorité, statut et historique des tâches terminées sont exclus.

4.6 Exigences transverses

- interface responsive sur ordinateur, tablette et mobile ;
- contrôles d'autorisation appliqués côté serveur ;
- erreurs et confirmations affichées dans l'interface ;
- notifications limitées à la plateforme ;
- mots de passe jamais stockés en clair ;
- aucune action hors périmètre présentée à l'utilisateur.

5. Veille technologique

La veille part des besoins du projet, recherche des solutions simples puis consulte d'abord les documentations officielles. Les sources pertinentes, récentes et maintenues sont retenues ; les contenus non datés, non sourcés ou obsolètes sont écartés. Les sources ont été consultées les 12 et 22 juillet 2026 et seront réexaminées avant une mise en production, une alerte de sécurité ou une nouvelle version majeure.

5.1 Critères de comparaison

- adéquation avec une application web métier principalement rendue côté serveur ;
- fonctions intégrées d'authentification, formulaires, sécurité et accès aux données ;
- stabilité, politique de maintenance et communauté active ;
- qualité de la documentation ;
- complexité de développement, de déploiement et d'exploitation ;
- capacité à produire une interface responsive sans front-end séparé.

5.2 Solutions serveur étudiées

Solution	Atouts	Limites pour HomeSkolar
Django 5.2 LTS	Framework complet : authentification, ORM, formulaires, protections de sécurité et gabarits.	Cadre structurant, adapté au besoin et compensé par une forte cohérence.
Flask	Microframework simple et flexible.	Nécessite d'assembler davantage d'extensions et de décisions d'architecture.

Solution	Atouts	Limites pour HomeSkolar
FastAPI	Très adapté aux API typées et à leur documentation automatique.	Une API et un front-end séparés ajouteraient une complexité sans valeur pour le périmètre.

5.3 Pile retenue et justification

Couche	Choix	Justification
Serveur	Django 5.2 LTS	Version à support long, socle complet et protections intégrées.
Rendu HTML	Gabarits Django	Pages produites côté serveur sans application front-end séparée.
Présentation	Bootstrap 5.3.x	Grille et composants responsive cohérents sur mobile, tablette et ordinateur.
Données	PostgreSQL 17	Base relationnelle robuste pour les utilisateurs, affectations, messages, rendez-vous et tâches.

Choix validé — Python 3.14 + Django 5.2 LTS + gabarits Django + Bootstrap 5.3.x + PostgreSQL 17, dans une architecture monolithique sans API REST publique. Django 5.2 LTS prend en charge Python 3.14 et PostgreSQL 17. Python 3.14 est maintenu jusqu'en octobre 2030 et PostgreSQL 17 jusqu'en novembre 2029. Les correctifs de sécurité et de maintenance sont appliqués dans les branches retenues après vérification et tests.

5.4 Dispositif de veille

- surveiller les bulletins de sécurité et versions de maintenance de Django ;
- suivre les correctifs Bootstrap 5.3.x et la compatibilité des navigateurs ;
- utiliser PostgreSQL 17 et appliquer les mises à jour 17.x ;
- réévaluer la veille avant chaque mise en production et lors de toute alerte de sécurité.

6. Spécifications techniques

6.1 Architecture générale

HomeSkolar adopte une architecture monolithique Python 3.14 avec Django 5.2 LTS. Le navigateur appelle les vues Django, qui appliquent les règles métier et les autorisations, accèdent aux données par l'ORM PostgreSQL 17, puis retournent des pages générées par les gabarits. Bootstrap fournit la présentation responsive. JavaScript reste limité aux interactions asynchrones nécessaires, notamment la messagerie.

Principe d'architecture — Aucune API REST publique ni application front-end distincte. Les échanges asynchrones utilisent des vues Django internes soumises aux mêmes contrôles de sécurité.

6.2 Découpage applicatif

Module Django	Responsabilité
accounts	Inscription, authentification, profil, mot de passe et suppression du compte.
assignments	Affectation aléatoire entre élèves et tuteurs.
messaging	Conversations, messages, lecture, épingleage et indicateurs de messages non lus.
appointments	Rendez-vous et consultation du calendrier.
tasks	Tâches attribuées, notes et mémos personnels.

6.3 Réponse technique aux besoins

Besoin	Réponse technique
Comptes autonomes	Modèle utilisateur Django étendu, rôle contrôlé, courriel unique et mécanismes natifs d'authentification.
Affectation aléatoire	Transaction de base de données et sélection d'un tuteur actif ; aucune relation créée si la liste est vide.
Messagerie instantanée	Requêtes asynchrones vers des vues Django internes ; contrôles du binôme avant lecture ou écriture.
Messages non lus	Attribut d'état de lecture et indicateur interne calculé pour l'utilisateur.
Rendez-vous	Entité liée directement au tuteur organisateur et à l'élève concerné ; autorisations de gestion réservées au tuteur.
Tâches et mémos	Objet unique avec auteur, destinataire facultatif et règles de visibilité selon le contexte.
Responsive	Gabarits structurés et grille Bootstrap 5.3.x testés aux largeurs mobile, tablette et bureau.

6.4 Modèle de données métier

Le modèle simplifié repose sur sept classes : Utilisateur, Élève, Tuteur, Conversation, Message, RendezVous et ElementSuivi. Le diagramme UML complet figure en annexe A.

- Utilisateur est abstraite ; Élève et Tuteur en héritent ;
- la relation entre Élève et Tuteur est directe ; un élève possède au plus un tuteur et peut temporairement n'en avoir aucun ;
- une Conversation relie l'élève et son tuteur et compose les Messages qu'elle contient ;
- les RendezVous sont organisés par un Tuteur et concernent directement un Élève ;
- un ElementSuivi représente une tâche, une note ou un mémo ; son créateur est obligatoire et son élève destinataire est facultatif ;
- les indicateurs internes sont calculés depuis les Messages non lus et les ElementSuivi attribués, sans classe persistante dédiée.

6.5 Sécurité et confidentialité

- hachage des mots de passe par Django ;
- protection CSRF des formulaires et requêtes mutatives ;
- contrôle d'autorisation côté serveur pour chaque ressource ;
- validation et nettoyage des données saisies ;

- cookies de session sécurisés et HTTPS en production ;
- secrets, paramètres de courrier et connexions fournis par variables d'environnement ;
- message neutre lors d'une demande de récupération de mot de passe ;
- règles de cascade explicites et testées lors de la suppression d'un compte.

6.6 Qualité, tests et exploitation

- tests unitaires des règles métier ;
- tests d'intégration des vues, formulaires et autorisations ;
- tests fonctionnels des comportements attendus ;
- migrations de base de données versionnées ;
- configurations séparées pour développement, validation et production ;
- sauvegarde, restauration et procédure de déploiement documentées avant la mise en production ;
- aucune donnée personnelle réelle dans les jeux de test.

7. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence	Vérification prévue
Responsive	Utilisation sur ordinateur, tablette et mobile.	Tests aux largeurs Bootstrap représentatives.
Sécurité	Mots de passe hachés, HTTPS et autorisations serveur.	Revue de configuration et tests d'accès.
Performance	Temps de réponse compatible avec un usage interactif courant.	Seuils chiffrés définis pendant la préparation de la recette.
Confidentialité	Accès limité aux données propres et à l'accompagnement concerné.	Tests d'autorisation positifs et négatifs.
Accessibilité	Principes généraux de clavier, libellés, contraste et messages lisibles.	Exigences détaillées à cadrer dans une évolution dédiée.

8. Vérification de conformité

La version finale couvre les quatre éléments demandés et maintient leur cohérence.

Élément attendu	Emplacement	État
Spécifications fonctionnelles	Chapitre 4	Complet
Veille technologique	Chapitre 5	Complet — au moins trois sources officielles
Spécifications techniques	Chapitres 6 et 7	Complet
Diagramme de classes UML	Annexe A	Validé

Conclusion — Les fonctionnalités, les choix technologiques, l'architecture et le modèle UML décrivent le même périmètre validé, sans rôle supplémentaire ni fonctionnalité de recherche.

9. Sources de la veille

- Sources officielles : Django 5.2 — docs.djangoproject.com/en/5.2/releases/5.2/ ; Bootstrap 5.3 — getbootstrap.com/docs/5.3/ ; PostgreSQL — postgresql.org/support/versioning/ ; Python — devguide.python.org/versions/.

Annexe A — Diagramme de classes UML

Diagramme métier simplifié et validé. Il présente sept classes sans package, deux héritages, une composition Conversation–Message et des associations simples sans flèche avec leurs multiplicités.

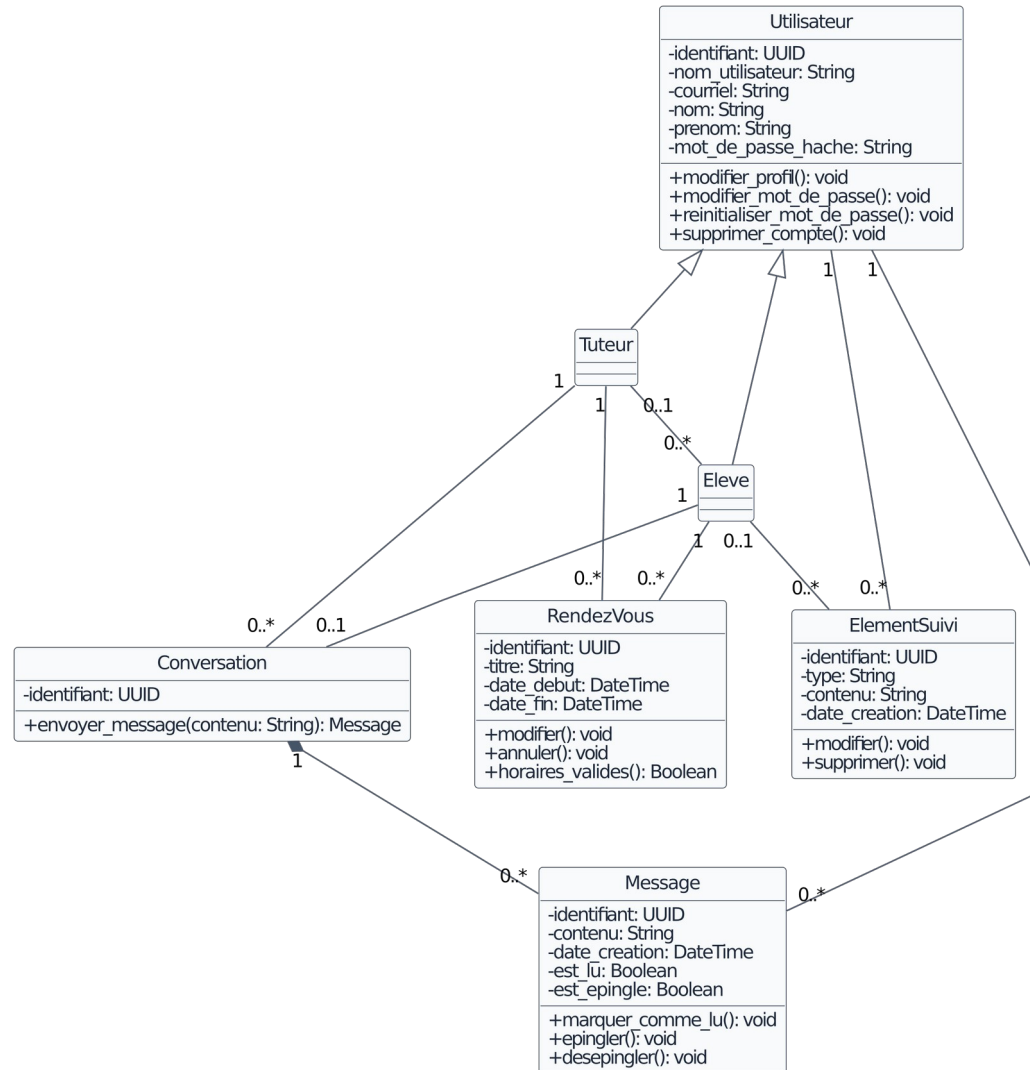


Figure A.1 — Diagramme de classes métier HomeSkolar — version simplifiée validée

Annexe B — Cas d'utilisation global

Vue d'ensemble des capacités accessibles aux deux acteurs.

HomeSkolar — Vue globale des cas d'utilisation

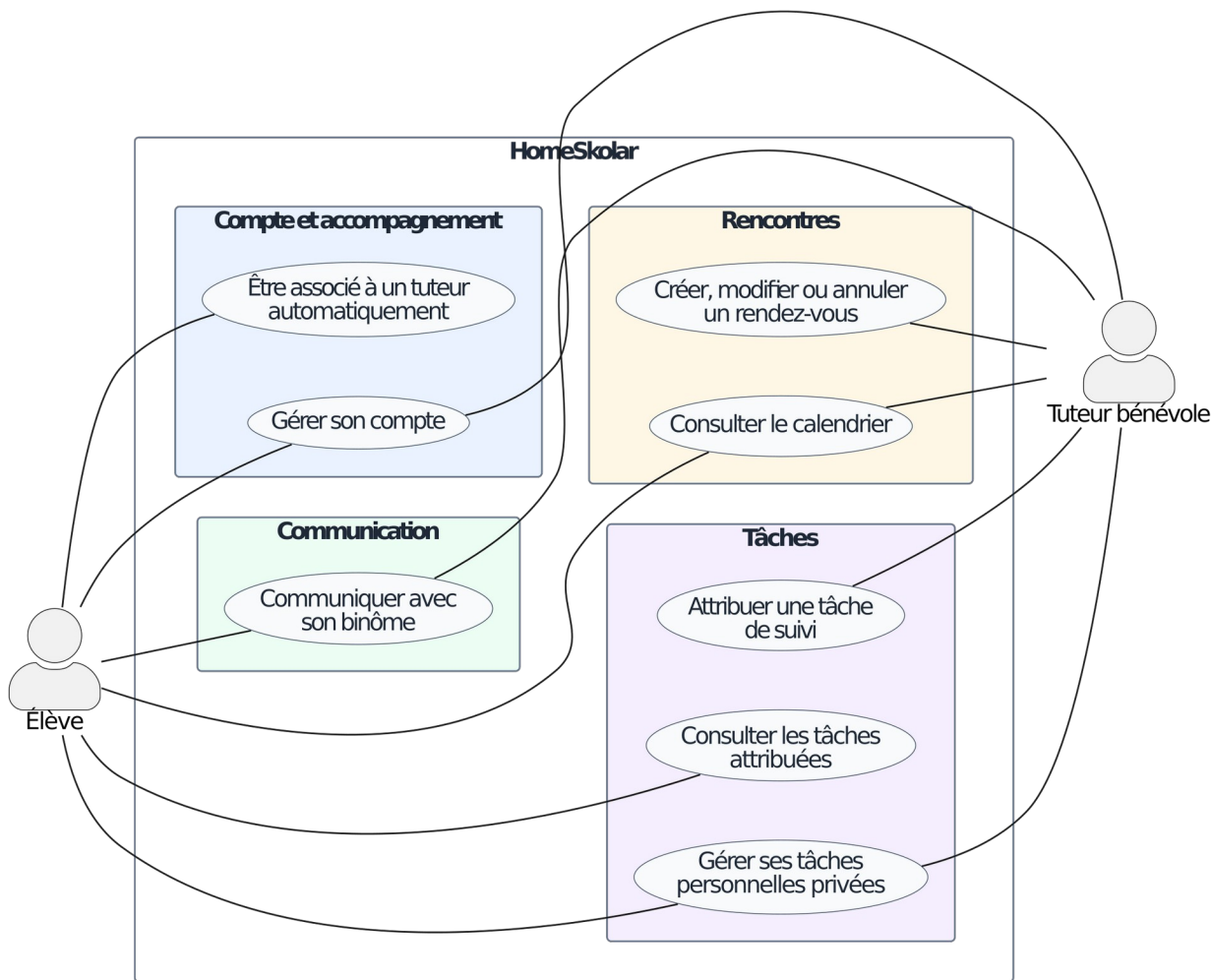


Figure B — Cas d'utilisation global

Annexe C — Cas d'utilisation : compte

Inscription, authentification, profil, mot de passe et suppression du compte.

HomeSkolar — Cas d'utilisation — Compte

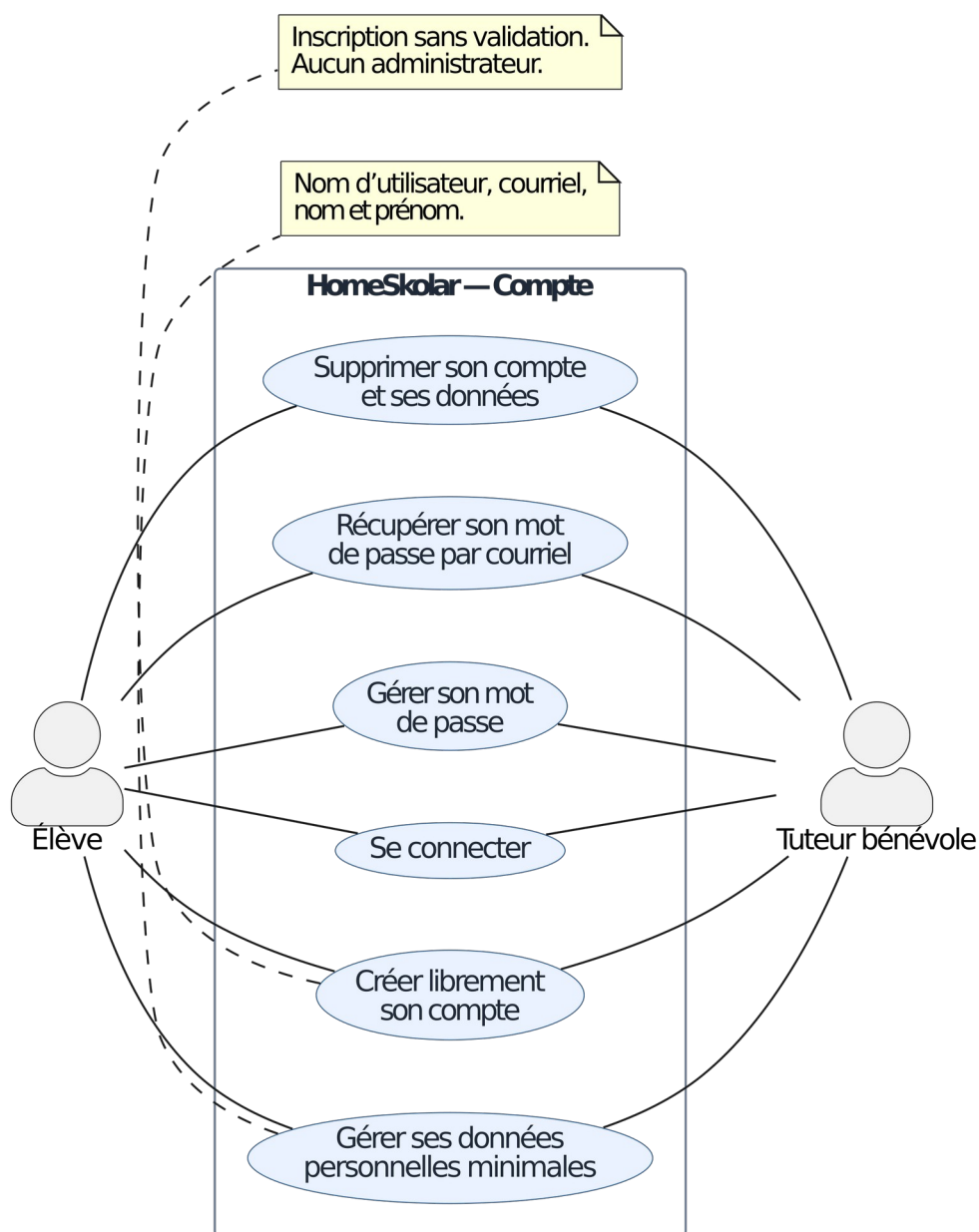


Figure C — Cas d'utilisation : compte

Annexe D — Cas d'utilisation : communication

Messagerie du binôme, lecture, notification interne et épinglage.

HomeSkolar — Cas d'utilisation — Communication

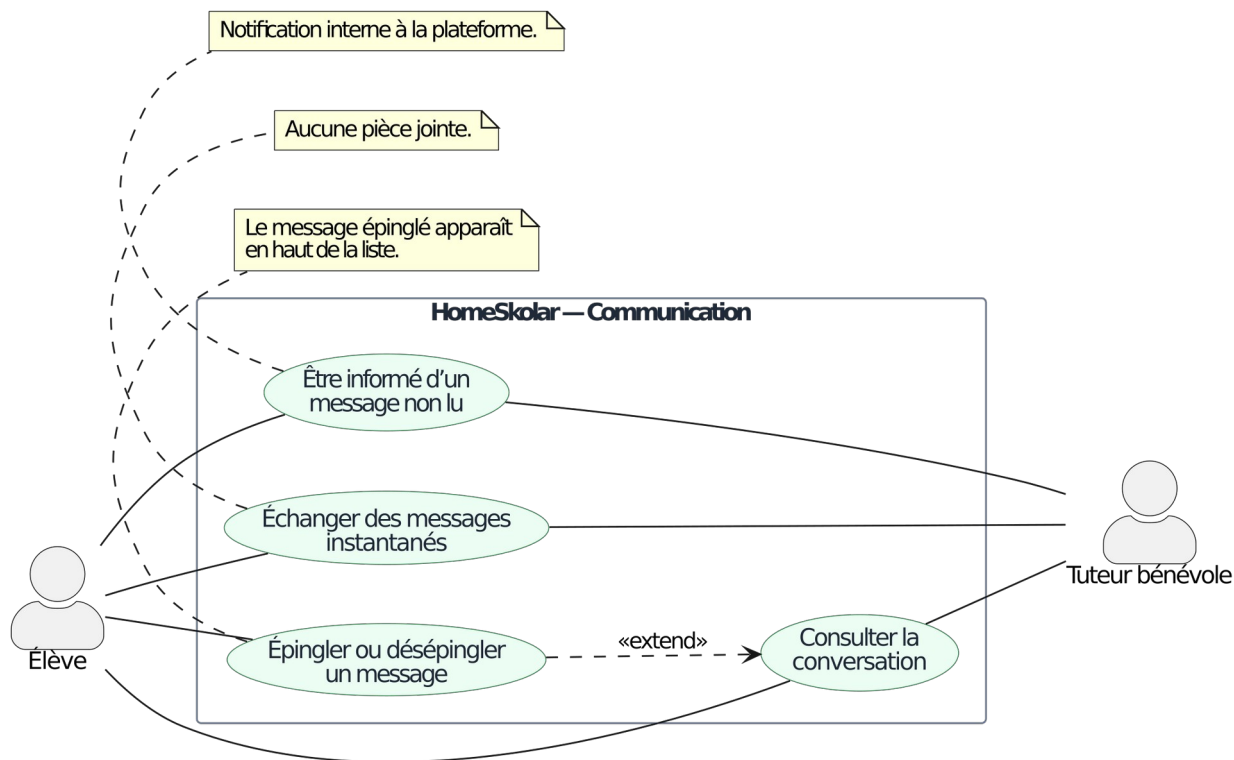


Figure D — Cas d'utilisation : communication

Annexe E — Cas d'utilisation : rencontres

Consultation commune ; gestion des rendez-vous réservée au tuteur.

HomeSkolar — Cas d'utilisation — Rencontres et calendrier

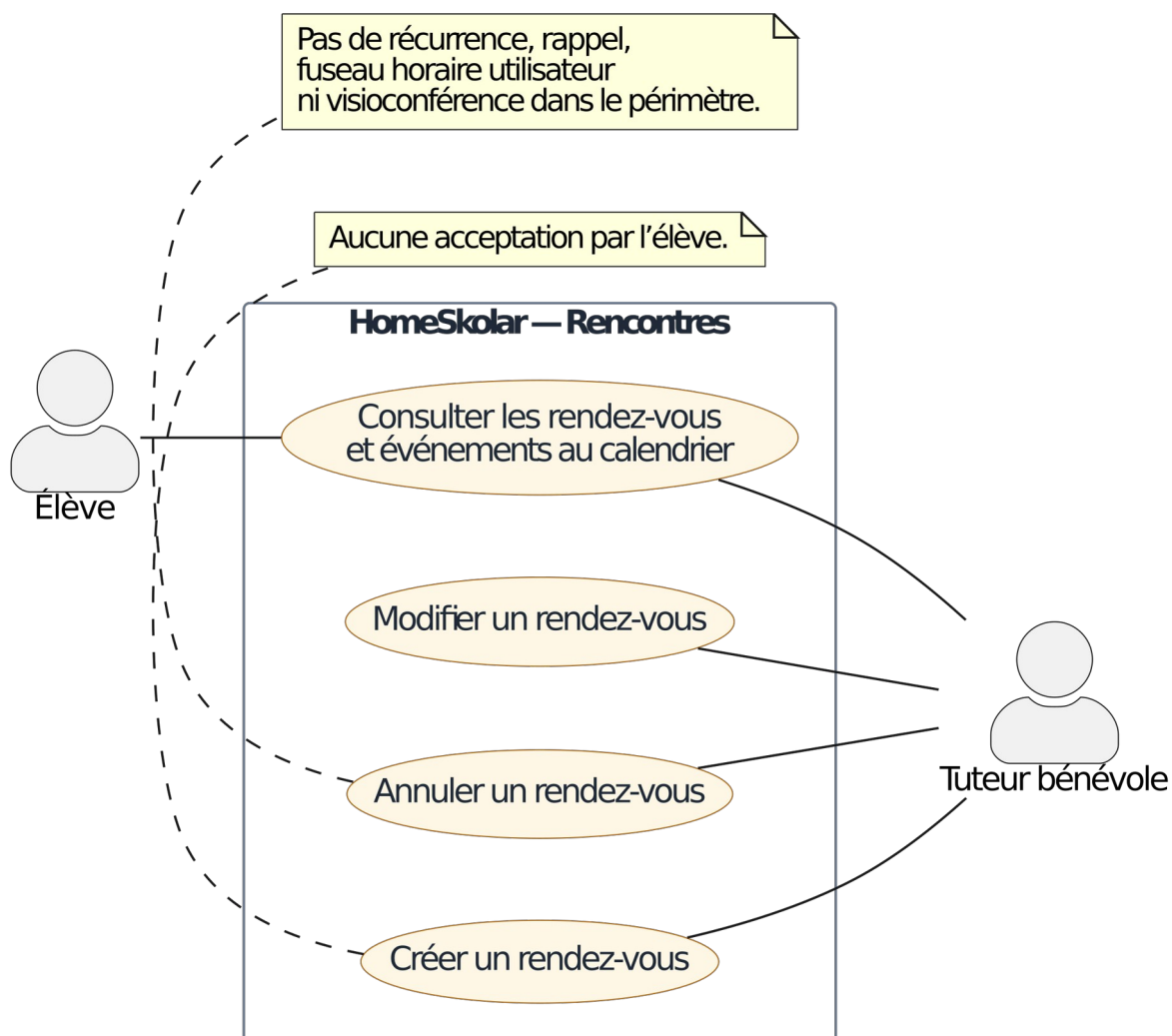


Figure E — Cas d'utilisation : rencontres

Annexe F — Cas d'utilisation : tâches

Tâches attribuées et éléments personnels privés.

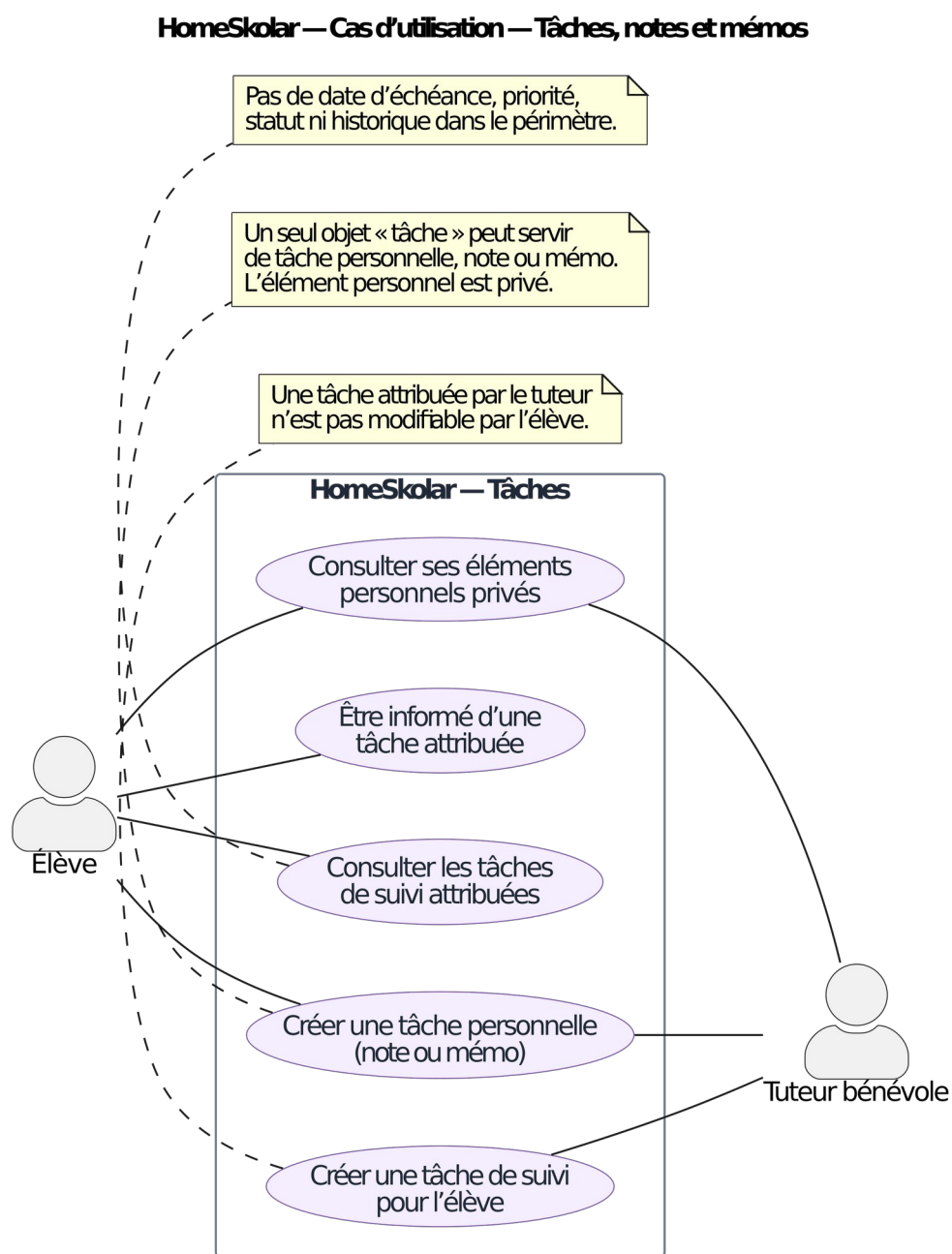


Figure F — Cas d'utilisation : tâches